

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Implantação de Rede Industrial – Indústria de Tijolos Ecológicos

📋 Levantamento Técnico Inicial

🔍 Setores da fábrica

Área de mistura da matéria-prima

Prensa hidráulica automática

Esteira transportadora

Área de secagem

Estoque

Expedição

Sala de supervisão (CLP + SCADA)

🎯 Objetivos da Rede

Monitorar produção em tempo real

Automatizar prensas e esteiras

Controlar consumo de energia

Coletar dados para relatórios (IIoT futuro)

Reduzir falhas operacionais

▮Arquitetura da Rede Industrial

Modelo recomendado: Topologia em estrela com backbone em fibra óptica

Camadas:

◆ Campo (sensores e atuadores)

◆ Controle (CLPs)

◆ Supervisão (SCADA)

◆ Gestão (ERP / administrativo)

▮Equipamentos Necessários

🔧 3.1 Controladores

Equipamento	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
CLP industrial (ex: Siemens S7-1200)	3	4.500	13.500
Módulos de expansão I/O	6	1.200	7.200

Subtotal: R\$ 20.700

3.2 Rede Industrial

Equipamento	Qtde	Valor Unitário (R\$)		Total (R\$)
Switch Industrial Ethernet	4	1.800	7.200	
Roteador Industrial	1	2.500	2.500	
Conversor Fibra Óptica	2	1.200	2.400	
Cabo de Rede Cat6 (300m)	2 caixas	900	1.800	
Fibra Óptica (200m)	1	2.000	2.000	

Subtotal: R\$ 15.900

3.3 Sensores e Atuadores

Equipamento	Qtde	Valor Unitário (R\$)		Total (R\$)
Sensores indutivos	10	180	1.800	
Sensores de temperatura	6	250	1.500	
Inversores de frequência	3	2.000	6.000	
Botões de emergência industriais	6	150	900	

Subtotal: R\$ 10.200

3.4 Supervisão

Equipamento	Qtde	Valor Unitário (R\$)		Total (R\$)
Computador industrial	1	5.000	5.000	

Software SCADA	1	8.000	8.000
Nobreak industrial	1	3.000	3.000

Subtotal: R\$ 16.000

4 Infraestrutura Física

Item Valor Estimado (R\$)

Painel elétrico 8.000

Eletrocalhas e conduítes 5.000

Mão de obra técnica 12.000

Subtotal: R\$ 25.000

5 Orçamento Total Estimado

Categoria Valor (R\$)

Controladores 20.700

Rede Industrial 15.900

Sensores e Atuadores 10.200

Supervisão 16.000

Infraestrutura 25.000

✓ TOTAL GERAL: R\$ 87.800

(Valores estimados para projeto acadêmico — podem variar conforme fornecedor.)

6 Benefícios Esperados

- ✓ Monitoramento em tempo real
- ✓ Redução de falhas mecânicas
- ✓ Aumento de produtividade
- ✓ Base para implantação futura de IIoT
- ✓ Relatórios automáticos de produção

Identificação de Dispositivos, Fornecedores e Análise Técnica

□ CLP (Controlador Lógico Programável)

⚙️ Modelo Sugerido

Siemens S7-1200 – CPU 1214C DC/DC/DC

🔧 Especificações Técnicas

Alimentação: 24Vcc

14 entradas digitais / 10 saídas digitais

Comunicação PROFINET (Ethernet industrial)

Expansível com módulos I/O

Grau de proteção IP20 (uso em painel)

🏠 Adequação ao ambiente

✓ Instalado dentro de painel elétrico

✓ Resistente a vibração industrial

✓ Suporta expansão futura

 Fornecedores Online

Loja Siemens Brasil

AutomatoShop

Mercado Livre (fornecedor empresarial)

 Valor Médio

R\$ 4.300 a R\$ 4.800

 Prazo de Entrega

7 a 15 dias úteis

 Switch Industrial

 Modelo Sugerido

Hirschmann SPIDER II 8TX

Especificações

8 portas Ethernet 10/100 Mbps

Temperatura operacional: -40°C a +70°C

Alimentação 24Vcc

Montagem em trilho DIN

Adequação

✓ Ideal para ambiente com poeira e vibração

✓ Indicado para rede industrial pesada

Valor Médio

R\$ 1.700 a R\$ 2.000

Prazo

10 a 20 dias

Cabeamento

⚡ Cabo Ethernet Industrial Cat6 Blindado

Especificações

Blindagem contra interferência eletromagnética

Capa resistente a óleo e poeira

Uso em ambiente fabril

Valor: R\$ 900 (caixa 300m)

Prazo: 3 a 7 dias

⚡ Fibra Óptica Multimodo OM3

Especificações

Alta imunidade a ruídos

Ideal para backbone

Distância até 300 metros

Valor estimado: R\$ 2.000 (200m)

Prazo: 7 dias

⚡ Inversor de Frequência

◆ Modelo Sugerido

WEG CFW500

Especificações

Potência até 3CV (para esteiras)

Comunicação Modbus RTU

Controle vetorial

Valor: R\$ 1.800 a R\$ 2.200

Prazo: 5 a 10 dias

▣ Software Supervisório

◆ Sistema SCADA sugerido

Elipse E3 ou Siemens WinCC

Especificações

Monitoramento em tempo real

Registro histórico

Integração via OPC

Valor médio licença: R\$ 8.000

Prazo: imediato (licença digital)

6 Análise Técnica da Solução

✓ Adequação ao Ambiente Industrial

A indústria de tijolos ecológicos apresenta:

Poeira constante

Vibração mecânica

Temperatura variável

Solução adotada:

Equipamentos industriais certificados

Rede blindada

Switch industrial com ampla faixa térmica

Painéis com grau de proteção adequado

✓ Escalabilidade

O uso de:

PROFINET

Modbus

Arquitetura Ethernet Industrial

permite:

✓ Adição futura de sensores IIoT

✓ Integração com ERP

✓ Monitoramento remoto

✓ Expansão de novas prensas

✓ Compatibilidade com Sistemas Corporativos

A utilização de:

Servidor OPC

Banco de dados SQL

Comunicação TCP/IP

Permite integração com:

ERP

Sistema de gestão de produção

Dashboard gerencial

Estimativa Atualizada do Projeto

Valor total estimado: R\$ 90.000 a R\$ 110.000

(Varia conforme fornecedor e negociação)

ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

Implantação de Rede Industrial – Fábrica de Tijolos Ecológicos

☐ Investimento Inicial

Com base no levantamento anterior:

💰 Investimento estimado: R\$ 100.000 (valor médio considerado)

Inclui:

CLPs

Switches industriais

Cabeamento

Sensores e inversores

Software supervisão

Infraestrutura e mão de obra

☑️ Análise de Viabilidade Técnica

✓ Adequação ao Ambiente Industrial

A indústria de tijolos ecológicos apresenta:

Alto nível de poeira

Vibração constante

Equipamentos mecânicos pesados

Operação contínua

A solução proposta utiliza:

- ✓ Equipamentos industriais certificados
- ✓ Comunicação Ethernet Industrial (PROFINET/Modbus)
- ✓ Cabeamento blindado
- ✓ Instalação em painel elétrico com proteção adequada

→ Conclusão técnica: Viável e adequada ao ambiente fabril.

🔄 Escalabilidade da Solução

A arquitetura permite:

Adição de novos sensores

Expansão de novas prensas

Integração com sistemas ERP

Implementação futura de IIoT

Monitoramento remoto via VPN

→ Sistema preparado para crescimento da empresa.

📊 Análise Econômica

📈 Benefícios Financeiros Estimados

1. Redução de Falhas e Paradas

Hoje (cenário estimado):

10 horas/mês de parada não planejada

Custo médio de parada: R\$ 800/hora

Prejuízo mensal:

$$10 \times 800 = \text{R\$ } 8.000$$

Com automação:

Redução estimada de 60%

Economia mensal:

R\$ 4.800

Economia anual:

R\$ 57.600

2. Aumento de Produtividade

Com controle automático:

Aumento estimado de 15% na produção

Se o faturamento médio mensal for R\$ 80.000:

15% = R\$ 12.000 a mais por mês

Aumento anual:

R\$ 144.000

4. Retorno do Investimento (ROI)

Investimento: R\$ 100.000

Benefício anual estimado:

Economia com falhas: R\$ 57.600

Aumento de produção: R\$ 144.000

Total ganho anual:

R\$ 201.600

⌚ Payback estimado:

$100.000 \div 201.600 \approx 6$ meses

→ Retorno rápido e economicamente viável.

5 Riscos Envolvidos

Risco Mitigação

Dependência de fornecedor específico Escolha de equipamentos padrão de mercado

Falta de capacitação técnica Treinamento da equipe

Custo inicial elevado Planejamento financeiro

Falhas de implementação Projeto técnico detalhado

6 Dependência de Fornecedores

A solução utiliza marcas consolidadas (Siemens, WEG, etc.), o que:

✓ Garante suporte técnico

✓ Facilita reposição de peças

✓ Evita equipamentos obsoletos

Risco considerado baixo.

7 Benefícios Estratégicos para o Negócio

✓ Maior controle da produção

✓ Redução de desperdício

✓ Melhor qualidade do produto

- ✓ Dados para tomada de decisão
- ✓ Imagem de empresa tecnológica e sustentável
- ✓ Base para Indústria 4.0

✦ Conclusão da Viabilidade

A implantação da rede industrial é:

- ✓ Tecnicamente viável
- ✓ Economicamente vantajosa
- ✓ Estratégicamente recomendada

O projeto apresenta retorno estimado em aproximadamente 6 meses, com impacto direto na produtividade, redução de falhas e crescimento sustentável da empresa.

CONCLUSÃO

A implantação da rede industrial na indústria de produção de tijolos ecológicos demonstra-se tecnicamente viável e economicamente vantajosa, atendendo às necessidades operacionais da planta e proporcionando melhorias significativas no controle, monitoramento e automação dos processos produtivos.

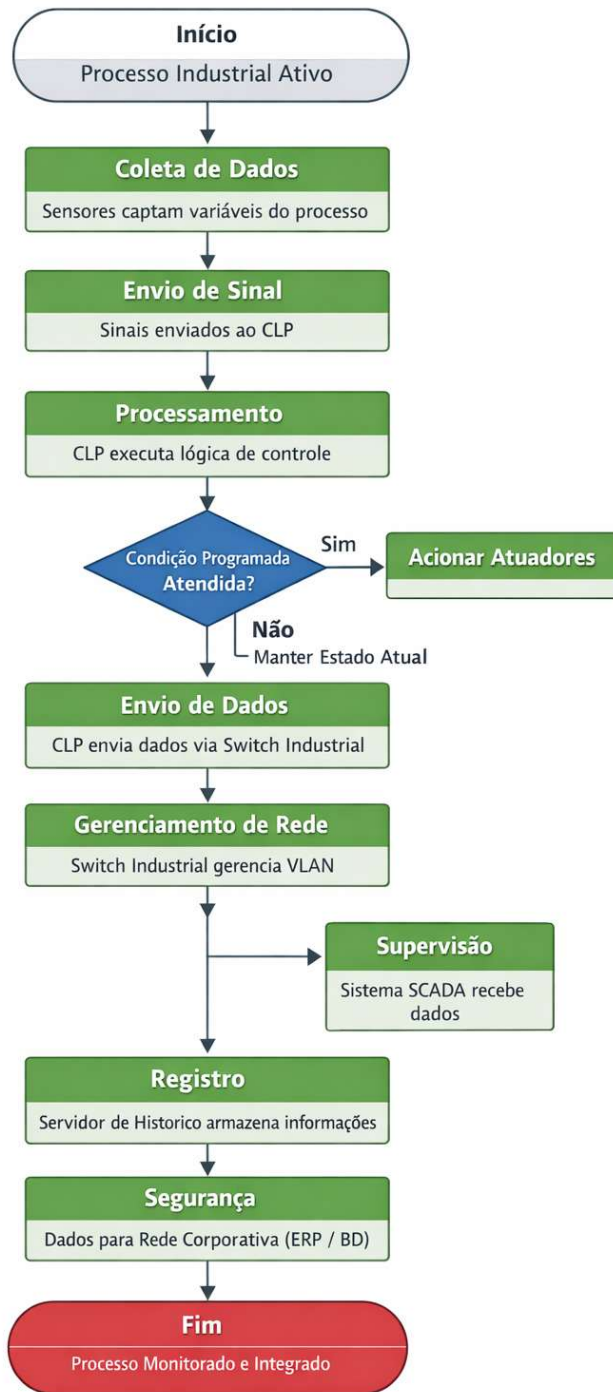
A solução proposta contempla equipamentos industriais adequados ao ambiente fabril, considerando fatores como poeira, vibração e operação contínua, garantindo confiabilidade, segurança e possibilidade de expansão futura. A utilização de protocolos industriais consolidados e arquitetura baseada em Ethernet Industrial assegura compatibilidade com sistemas corporativos e futuras integrações voltadas à Indústria 4.0.

Sob o aspecto econômico, a análise de custo-benefício evidencia que o investimento inicial é compensado pela redução de paradas não planejadas, aumento da produtividade e melhor

aproveitamento dos recursos produtivos. A estimativa de retorno do investimento em aproximadamente seis meses reforça a atratividade do projeto.

Além dos ganhos financeiros, destacam-se benefícios estratégicos como maior competitividade, melhoria na qualidade do produto, tomada de decisão baseada em dados e fortalecimento da imagem da empresa como organização inovadora e sustentável.

Dessa forma, conclui-se que a implementação da rede industrial não representa apenas uma modernização tecnológica, mas um passo estratégico para o crescimento estruturado e sustentável do negócio.



Referências

1. Loja com variedade de equipamentos industriais (PLC, switches, I/O, sensores)

🔗 <https://www.tlequipamentos.com/nossos-produtos>

– onde você pode verificar preços e categorias de CLPs, módulos, inversores e switches industriais.

🔗 2. Fornecedor especializado em automação industrial com preços de CLP (Siemens, Allen-Bradley, etc.)

🔗 <https://www.proindeletronica.com.br/en>

– loja com automação industrial, CLPs, módulos e componentes com valores exibidos em catálogo.

🔗 3. Loja de automação com produtos Siemens, WEG e outros

🔗 <https://www.smartgiro.com.br/eletrica-e-automacao/automacao-industrial>

– catálogo com diversos equipamentos e faixas de preço para consulta de valores.

🔗 4. Lojas com opções de CLPs e acessórios industriais

🔗 <https://www.eletrolico.com.br/clw>

– preços de CLPs WEG e Siemens, além de módulos e expansões.

🔗 5. Mercado global com preços de itens de rede industrial (switches)

🔗 <https://rabwellplc.com/collections/industrial-networking>

– catálogo de switches Ethernet industriais com valores aproximados (em dólar convertido).